

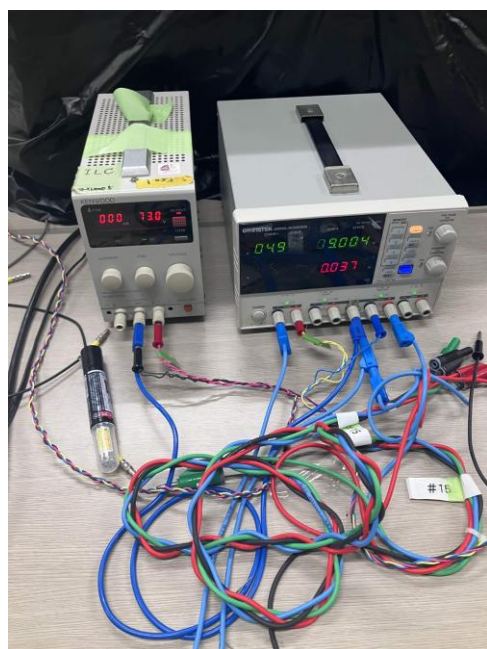
NIM・(CAMAC) 論理回路について

SUMMER CHALLENGE 2026 説明資料

Kyushu Univ. M1 端川祥黎

今日(8/19)行うこと

作った回路を使って、信号が見えるか確かめよう！



←MPPC, OPアンプの電源

MPPC :70V

OPアンプ :15V

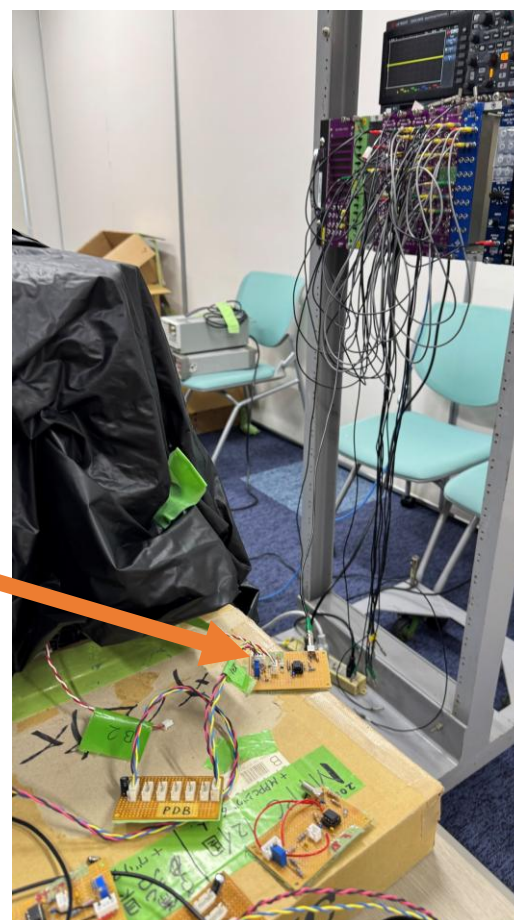
をかける。

電源を掛けるときは、

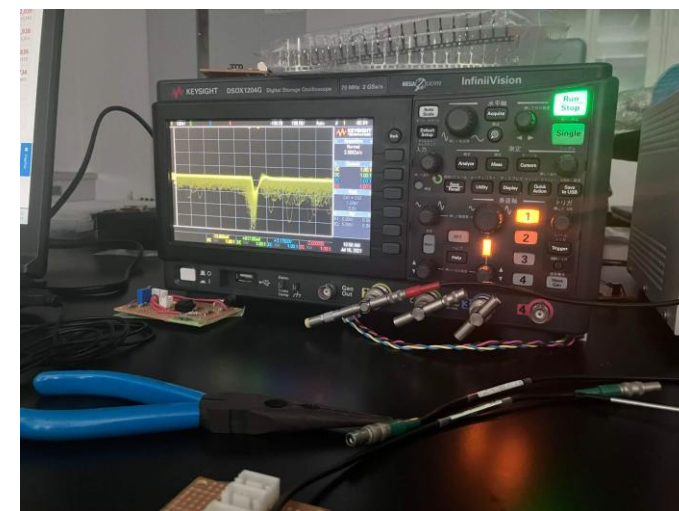
ゆっくり 掛けること！！
(最初是一緒にやりましょう！)

シンチ→

回路



←オシロ↓



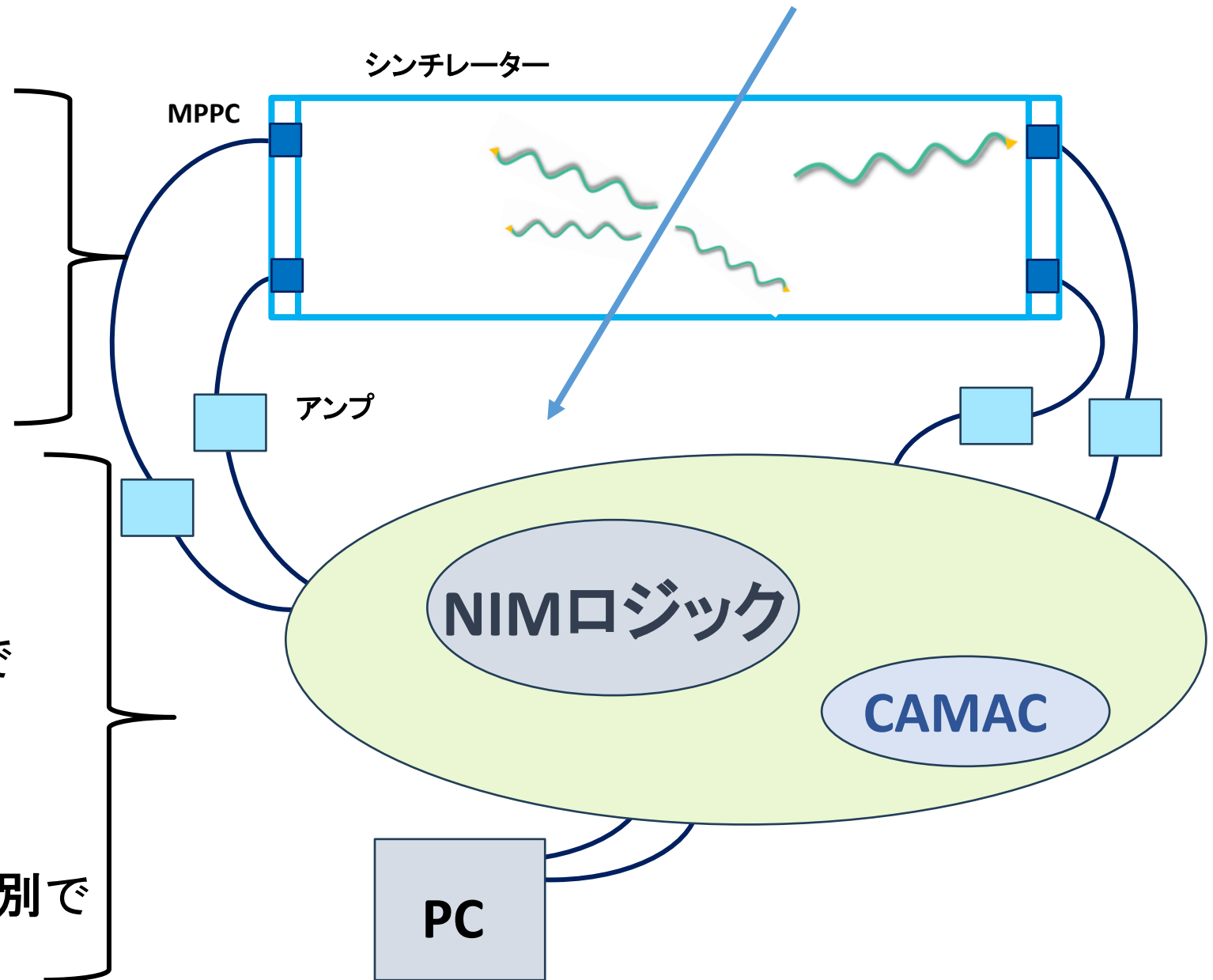
上手くいっていると、こんな波形が見れます

▶ 信号を作る部分

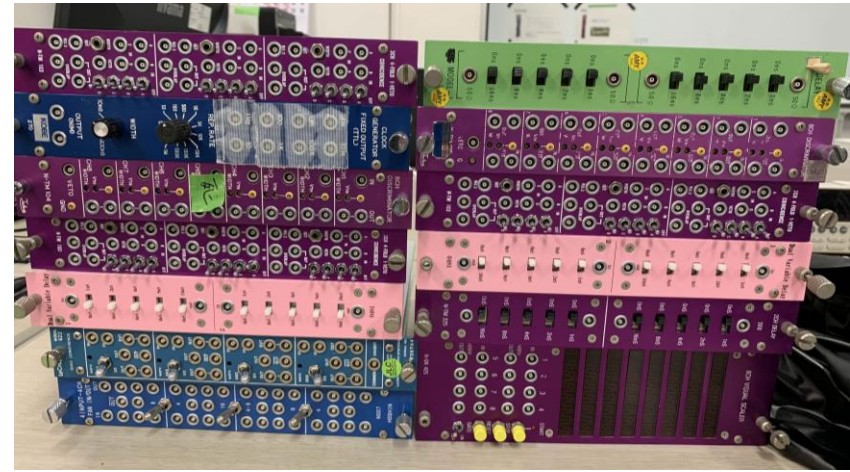
- ・宇宙線 → 光 → 電気信号 に
どうやって変換されるのか？
- ・信号を損失せず伝達するには
どう工夫できるか？

・ 信号を組み立てる部分

- ・ミューオンの**捕獲時と崩壊時**で
どのような信号が見られるか？
- ・シンチレーターの信号を
どう組み合わせれば
捕獲時・崩壊時・その他を区別
できるか？



NIM・CAMACについて



- NIM規格 (Nuclear Instrumentation Modules)
米国原子力委員会(AEC)制定の”放射線測定モジュール標準規格TID20893”。
NIMモジュールと呼ばれ、原子力関連、高エネルギー加速器用、宇宙線研究用、**アナログ**での精密計測システムの構築など広く研究用途に活用されている。
- CAMAC規格 (Computer Automated Measurement and Control)
ヨーロッパ原子力共同体の下部組織(ESONE)制定のインターフェース規格。
コンピュータ制御システムでのデータ処理、測定が可能。

NIMビン・NIMモジュール・NIMファン



NIM規格

- ・規格、ルール。

NIMビン

- ・棚、ケース。
- ・NIMモジュールに電源を供給するためのラック(筐体)

NIMモジュール

- ・機械、装置。
- ・実際に信号を処理する電子回路

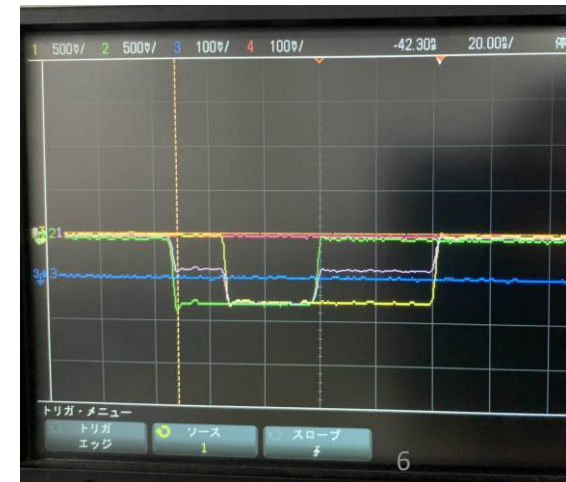
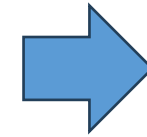
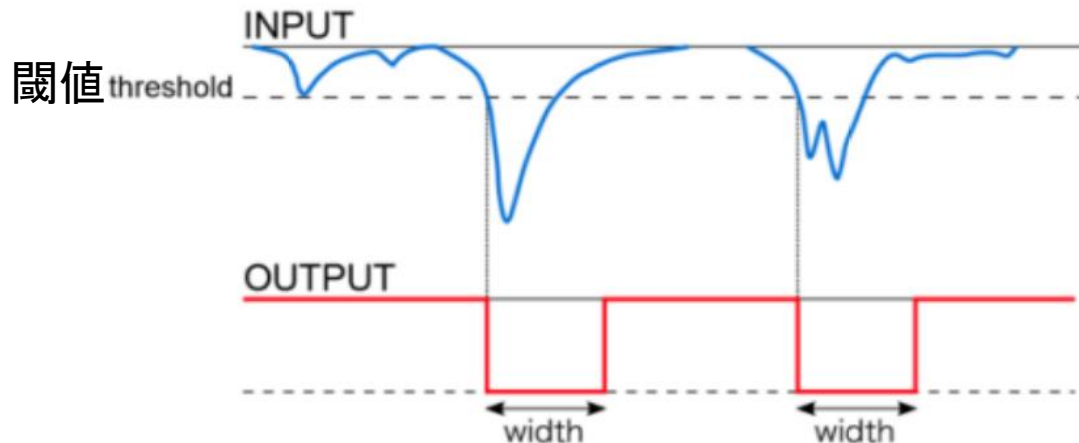
NIMファン

- ・NIMモジュールの冷却のための扇風機
指や髪を巻き込まないよう注意



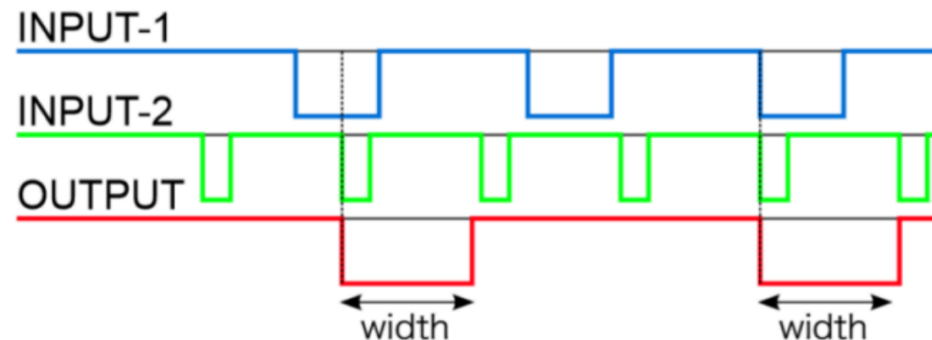
Discriminator(ディスクリミネーター)

- 入力信号が設定したしきい値を超えたとき、一定の幅を持つ信号を出力する。アナログ信号をデジタル信号に変えて論理(信号が入っているor入っていない)を扱いやすくする。
- 電圧のしきい値(Threshold)と出力信号の時間幅(Width)はネジを回して調整できる。



Coincidence (コインシデンス)

- ・ 複数の入力信号の「同時入力(and)」や「片方入力(or)」のタイミングで決められた電圧値を一定時間出力する。
- ・ 複数の入力信号が同時に入力されたかを判定し、論理信号を出力する。
- ・ AND、OR、VETOなどの論理を組み合わせて、特定のイベントを選別できる。



Clock Generator(クロックジェネレータ)

- ・ 設定した周波数でデジタル信号 (NIM規格-0.8V) を出力できる。
- ・ 疑似信号や論理回路のテストに便利 (実際の検出器信号の代わりとなる疑似信号を作れる。)



Delay(ディレイ)

- ・ 信号を設定した時間だけ遅らせて出力できる。
(今回使用するモジュールでは最大31[ns])



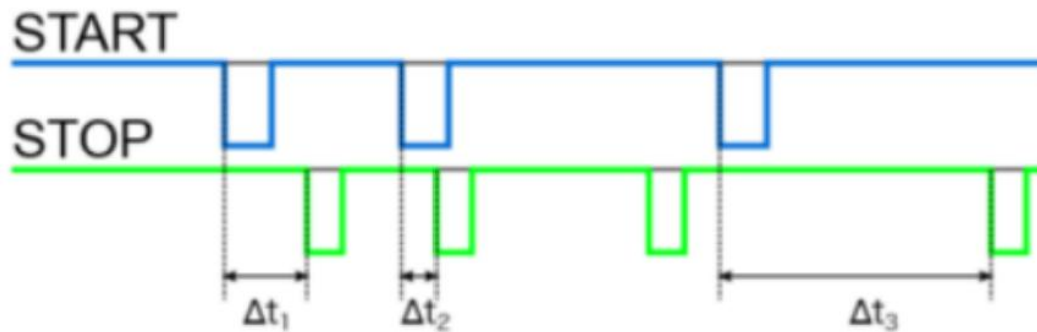
Scaler(スケーラー)

- ・ 入力されたパルス数をカウントする装置
- ・ 信号数の計測や信号入力レートの確認に便利



TDC (Time to Digital Converter)

- Startの信号とStopの信号の時間差を計測・集計できる。



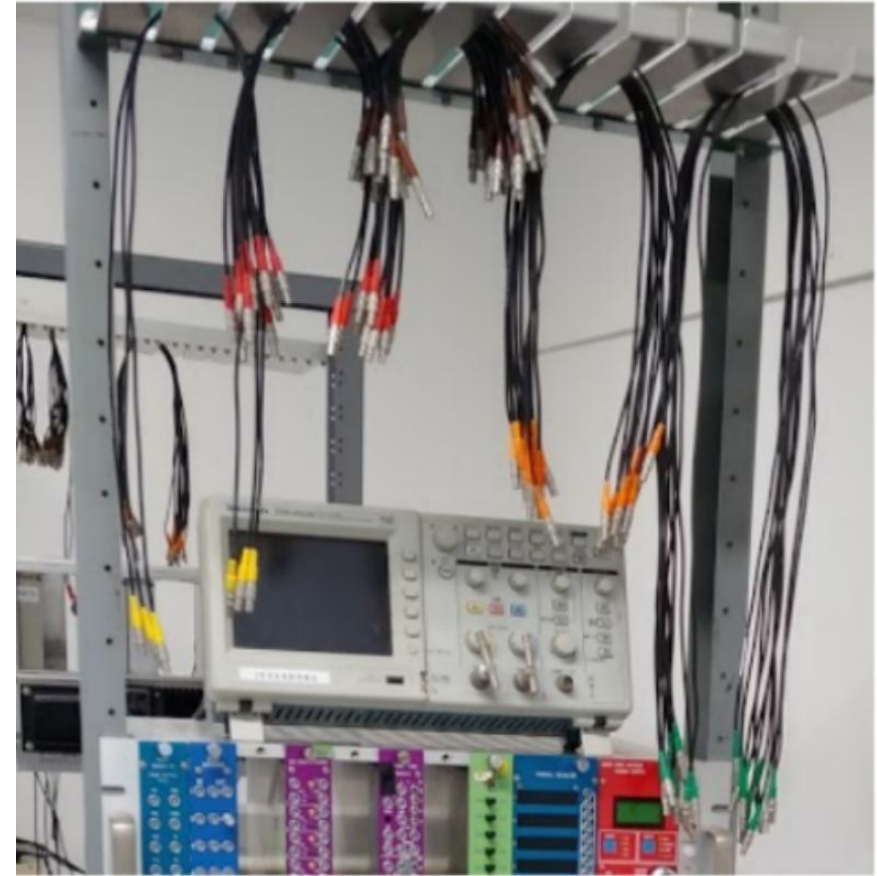
今回はオシロスコープとPCを組み合わせで時間差を計測、集計する



LEMOケーブル

- ・ モジュールをつないで信号を伝えるケーブル。
1 ns に20 cm進む。(高速の2/3)
- ・ ケーブルの長さで通過時間が変わる。

根元のギザギザの部分を手前に引き、
爪をひっこめるとコネクタが抜ける。



実験セットアップ

- ・アルミ板で止まるミュオン
- ・崩壊してアルミ板から出てくる電子

をシンチレーター3枚で観測したい。

- ・ StartとStopの時の状況を想像して
論理回路を組み立てよう！

